

# Guías de ejercicios

Clase práctica 20

# Organización

| Etapa                                 | Inicio    |           | Duración |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                                       | Sección 1 | Sección 2 |          |
| Introducción                          | 08:00     | 09:45     | 05'      |
| Ejercicios seleccionados de las guías | 08:05     | 09:50     | 45'      |
| Tiempo para TP                        | 08:50     | 10:35     | 45'      |
| Fin de la clase                       | 09:35     | 11:20     | -        |

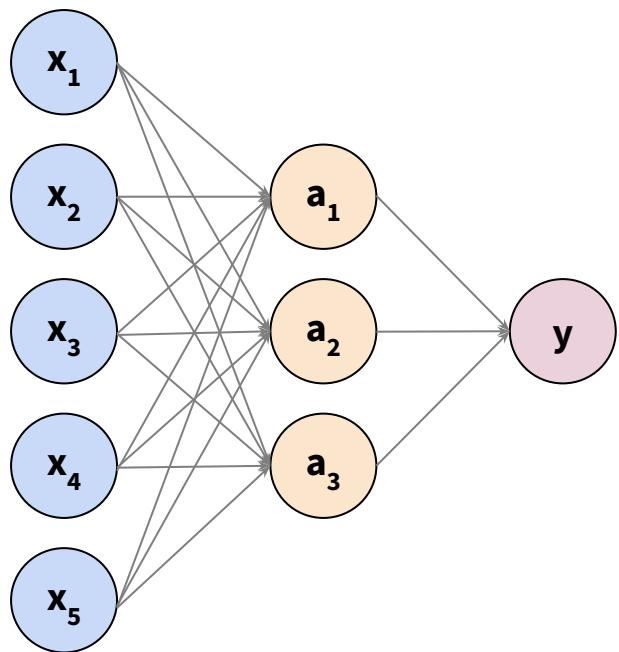
# Ejercicios seleccionados de las guías | Panorama

---

Durante la clase de hoy, vamos a resolver algunos **ejercicios** de las GE3, GE4 y GE5

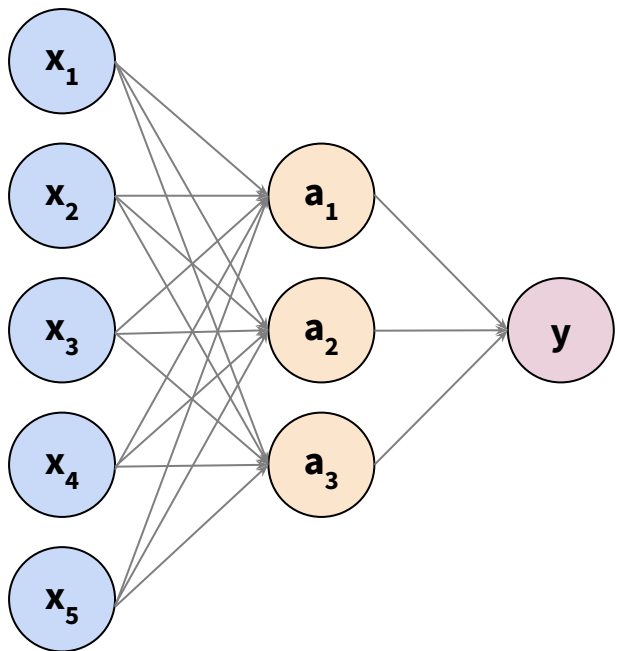
- De la **GE3**, los ejercicios **2** y **3**.
- De la **GE4**, los ejercicios **3** y **4**.
- **QUIZIZZ** con los ejercicios de la **GE5**.

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE3 ej. 2



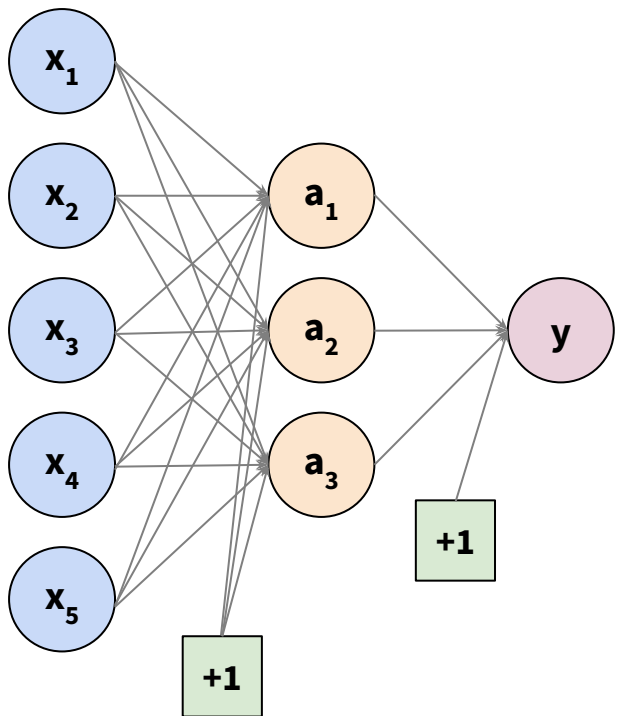
- a) ¿Cuántas unidades de **entrada** tiene?
- b) ¿Cuántas unidades **ocultas** tiene?
- c) ¿Cuántas unidades de **salida** tiene?
- d) ¿Cuántos parámetros  **$w$**  tiene la red?
- e) ¿Cuántos parámetros  **$b$**  tiene la red?
- f) Escriba el cómputo correspondiente en forma **matricial** con sus dimensiones correspondientes para las unidades de cada capa oculta.

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE3 ej. 2



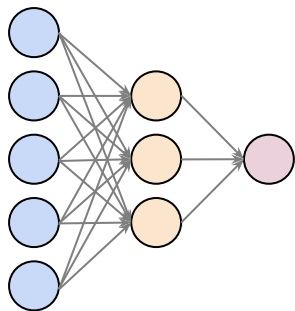
- a) ¿Cuántas unidades de **entrada** tiene? **5**.
- b) ¿Cuántas unidades **ocultas** tiene? **3**.
- c) ¿Cuántas unidades de **salida** tiene? **1**.
- d) ¿Cuántos parámetros **w** tiene la red?  **$5 * 3 + 3 * 1 = 18$** .
- e) ¿Cuántos parámetros **b** tiene la red?

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE3 ej. 2



- a) ¿Cuántas unidades de **entrada** tiene? **5**.
- b) ¿Cuántas unidades **ocultas** tiene? **3**.
- c) ¿Cuántas unidades de **salida** tiene? **1**.
- d) ¿Cuántos parámetros **w** tiene la red?  **$5 * 3 + 3 * 1 = 18$** .
- e) ¿Cuántos parámetros **b** tiene la red?  **$3 + 1 = 4$** .
- f) Escriba el cómputo correspondiente en forma **matricial** con sus dimensiones correspondientes para las unidades de cada capa oculta.

# Ej. seleccionados de las guías | GE3 ej. 2 (cont.)



Supongamos que tenemos 2 observaciones y que la función de activación es la identidad; es decir,  $f(x) = x$ .

|           | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x^{(0)}$ | 1     |       |       |       |       |       |
| $x^{(1)}$ | 1     |       |       |       |       |       |

$2 \times 6$   
 $X \in \mathbb{R}^{2 \times 6}$

| $W^1$ |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |

$6 \times 3$   
 $W^1 \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$

|           | $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| $x^{(0)}$ | 1     |       |       |       |
| $x^{(1)}$ | 1     |       |       |       |

$2 \times 4$   
 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$

| $W^2$ |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

$4 \times 1$   
 $W^2 \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$

| $y$       |  |
|-----------|--|
| $x^{(0)}$ |  |
| $x^{(1)}$ |  |

$2 \times 1$   
 $Y \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE3 ej. 3

---

Diseñar la arquitectura de un **perceptrón simple** para tratar de aprender, por un lado, la **función AND** y, por el otro, la **función OR**.

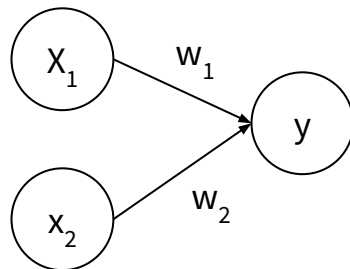
Explicar:

1. ¿Cuántas unidades de **entrada** tiene?
2. ¿Cuántas unidades **ocultas** tiene?
3. ¿Cuántas unidades de **salida** tiene?
4. ¿Qué **función de activación** utiliza?



## Ej. seleccionados de las guías | GE3 ej. 3 (cont.)

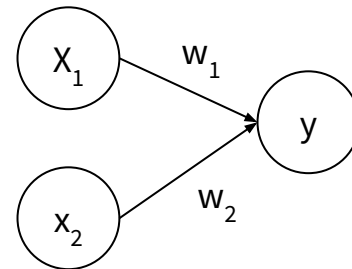
Usamos la misma arquitectura para ambas funciones:



1. ¿Cuántas unidades de **entrada** tiene? **2**.
2. ¿Cuántas unidades **ocultas** tiene? **0**.
3. ¿Cuántas unidades de **salida** tiene? **1**.
4. ¿Qué **función de activación** utiliza? La función **escalonada**.

# Ej. seleccionados de las guías | GE3 ej. 3 (cont.)

La **diferencia** entre la arquitectura de AND y OR la encontramos en los **pesos** que aprenden, debido a los *inputs* y *outputs* esperados.



**Caso AND**

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0   |
| 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 1   |

**Caso OR**

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0   |
| 1     | 0     | 1   |
| 0     | 1     | 1   |
| 1     | 1     | 1   |

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE4 ej. 3

---

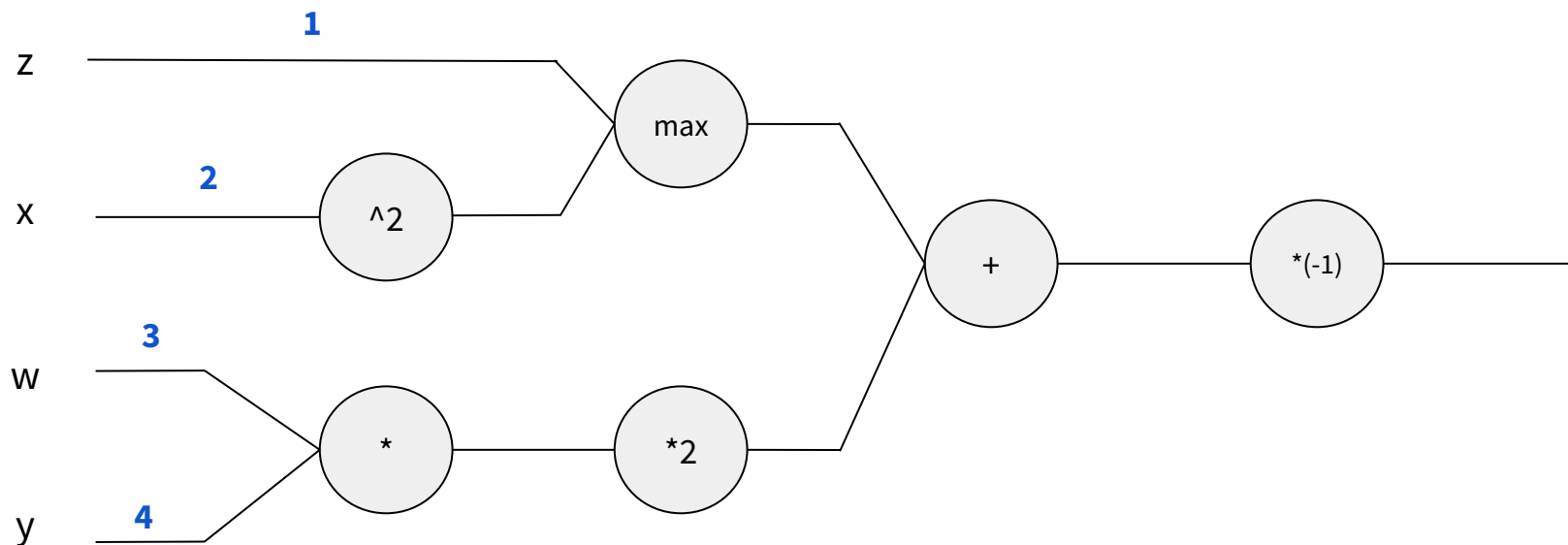
Dada la función  $f = -(\max(z, x^2) + 2(w * y))$  evaluada en el punto  $x = 2; z = 1; w = 3; y = 4$ , se pide:

1. Dibujar el **grafo de operaciones** correspondiente a la función en cuestión.
2. Utilizar el algoritmo de backpropagation para obtener el **gradiente de  $f$** , evaluado en el punto indicado.
3. A modo de **chequeo**, implementar esta función en **PyTorch** y obtener el valor del gradiente, utilizando las funcionalidades brindadas por la librería.

# Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 3 (cont.)

La función  $f = -(\max(z, x^2) + 2(w * y))$  evaluada en el punto  $x = 2; z = 1; w = 3; y = 4$ . Incisos 1 y 2.

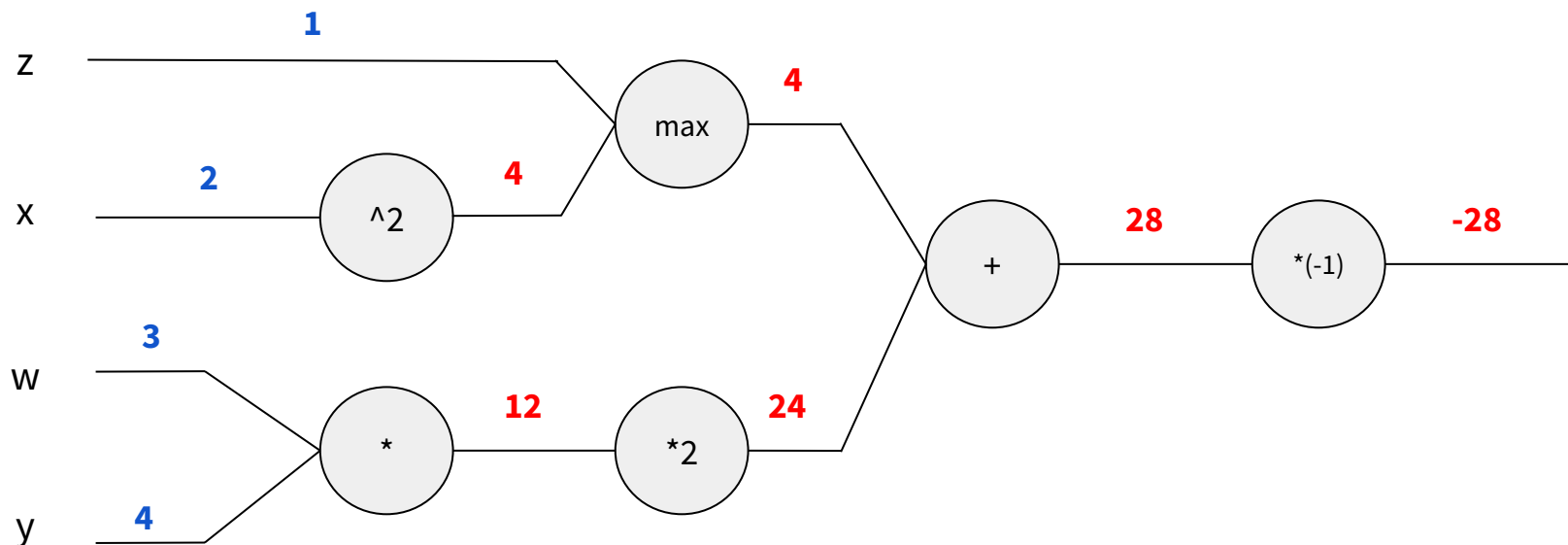
Primero, indicamos los **puntos en que evaluar el gradiente**.



# Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 3 (cont.)

La función  $f = -(\max(z, x^2) + 2(w * y))$  evaluada en el punto  $x = 2; z = 1; w = 3; y = 4$ . Incisos 1 y 2.

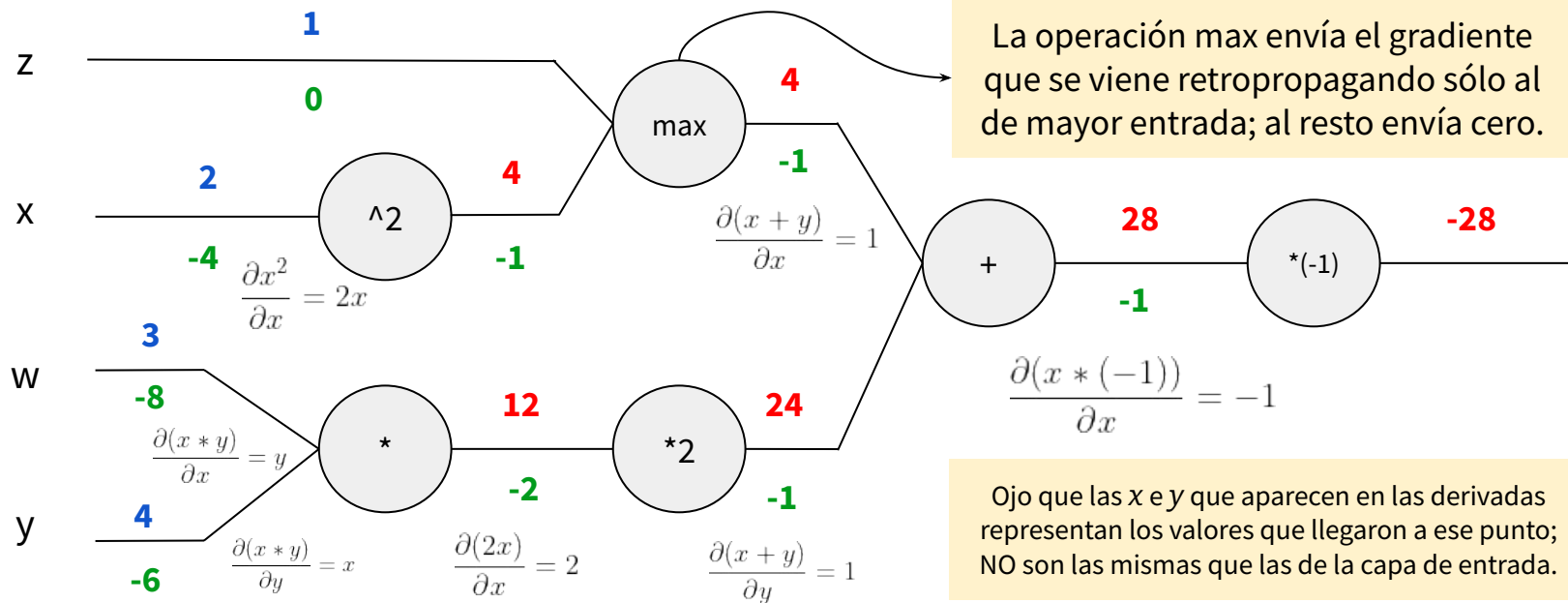
Segundo, hacemos la **pasada forward**; es decir, computamos los subtérminos.



# Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 3 (cont.)

La función  $f = -(\max(z, x^2) + 2(w * y))$  evaluada en el punto  $x = 2; z = 1; w = 3; y = 4$ . Incisos 1 y 2.

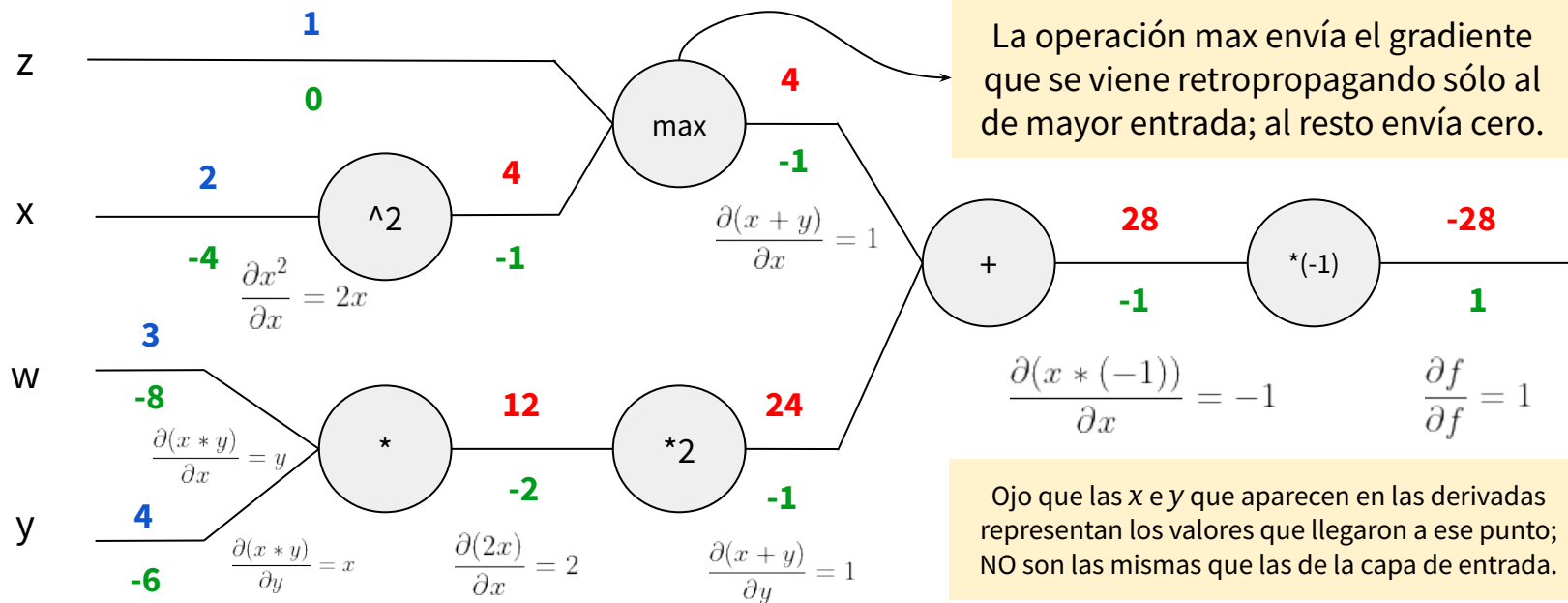
Tercero, hacemos la **pasada backward**; es decir: (1) calculamos la derivada local; (2) evaluamos el resultado en el punto de entrada y (3) multiplicamos el resultado por el gradiente que se viene retropropagando.



# Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 3 (cont.)

La función  $f = -(\max(z, x^2) + 2(w * y))$  evaluada en el punto  $x = 2; z = 1; w = 3; y = 4$ . Incisos 1 y 2.

Entonces, el **gradiente** de  $f$  instanciado en  $(x; z; w; y) = (2; 1; 3; 4)$  es  $(-4; 0; -8; -6)$ .



## Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 3 (cont.)

---

- **Regla del máximo** (ya la vimos). La operación máximo envía el gradiente que se viene retropropagando sólo hacia la mayor entrada; hacia el resto envía el entero 0.
- **Regla de la suma**. La operación suma distribuye el gradiente de igual forma a todas sus entradas. Entonces, siempre que hay suma copiar gradiente que se viene retropropagando en todas las ramas de entrada, porque derivada de la suma respecto a cada variable parcial da 1.
- **Regla del producto**. La operación producto multiplica la otra entrada por el gradiente que se viene retropropagando.



# Ejercicios seleccionados de las guías | GE4 ej. 3

---

Para resolver el inciso 3 y, hacer el chequeo con PyTorch, veamos `td6-p20-ge3-ej3-chequeo.ipynb`.

# Ejercicios seleccionados de las guías | GE4 ej. 4

**(1)** Pruebe que:  $\delta_j^L = (a_j^L - y_j^L) \cdot \sigma'(z_j^L)$

**(2)** Pruebe que:  $\delta_j^l = \sigma'(z_j^l) \sum_k \delta_k^{l+1} w_{jk}^{l+1}$

**(3)** Demuestre que:  $\frac{\partial C}{\partial w_{ij}} = \delta_j^l \alpha_i^{l-1}$

**(4)** Demuestre que:  $\frac{\partial C}{\partial b_j} = \delta_j^l$

**(5)** Conceptualmente, ¿qué representan los  $\delta$ ?

Tomamos como válidos los incisos 1 y 2. Veremos los incisos 3; 4 y 5.

## Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 4 (cont.)

(3) Demuestre que:  $\frac{\partial C}{\partial w_{ij}} = \delta_j^l \alpha_i^{l-1}$

Sabemos que,  $\frac{\partial C}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial C}{\partial z_j^l} \frac{\partial z_j^l}{\partial w_{ij}^l}$  donde el primer término ya es  $\delta_j^l$ .

Derivemos el segundo término teniendo en cuenta que  $z_j^l = \sum_k w_{kj}^l a_k^{l-1} + b_j^l$ .

Luego,  $\frac{\partial z_j^l}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial}{\partial w_{ij}} w_{ij} a_i^{l-1} = a_i^{l-1}$ . Por lo tanto, llegamos a lo que queríamos.

## Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 4 (cont.)

---

**(4)** Demuestre que:  $\frac{\partial C}{\partial b_j} = \delta_j^l$

Sabemos que,  $\frac{\partial C}{\partial b_j} = \frac{\partial C}{\partial z_j^l} \frac{\partial z_j^l}{\partial b_j}$ . Como el inciso anterior, el primer término es  $\delta_j^l$ .

Veamos el segundo término. Tenemos que derivar  $z_j^l = \sum_k w_{kj}^l a_k^{l-1} + b_j^l$  respecto de  $b_j^l$ , por lo cual el resultado de este término será 1 y llegamos a lo que queríamos.

## Ej. seleccionados de las guías | GE4 ej. 4 (cont.)

---

(5) Conceptualmente, ¿qué representan los  $\delta$ ?

Conceptualmente, los  $\delta$  representan **cuánto cambia la función de costo respecto a cuánto cambia el input de una neurona** específica.

# Cierre

---

Hoy practicamos, entre otras cuestiones,

- cómo abordar posibles **ejercicios** de examen para el **segundo parcial** y
- cómo aprovechar la **lógica** o la **matemática** para resolverlos.

En la proxima clase vamos a estar poniendo en práctica el uso de **capas convolucionales**.

Pueden darnos *feedback* de la clase [acá](#).